

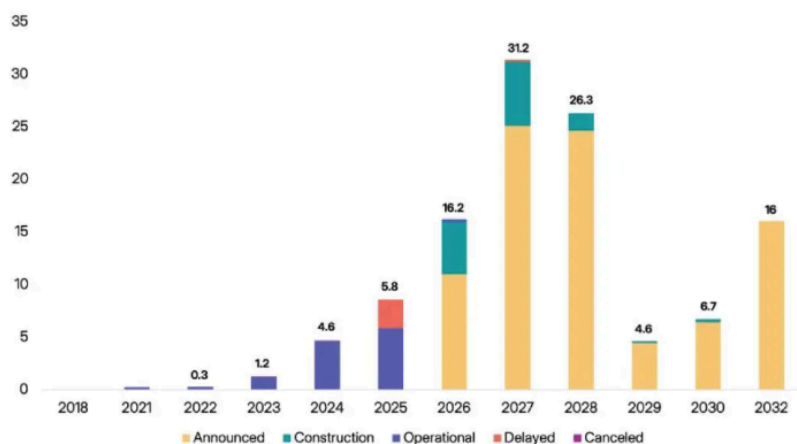
摘要：

美国今年计划新增的16吉瓦数据中心容量，预计30%至50%将延期或取消，实际在建仅约5吉瓦——与科技巨头逾7000亿美元资本开支形成刺眼反差。变压器交货周期最长拖至五年、核电承诺停于口头、社区阻力持续升温，摩根大通估算完整支撑本轮AI周期所需资金不低于5万亿美元

美国人工智能基础设施扩张的宏大叙事正遭遇严峻的现实检验。

据Sightline Climate发布的最新《2026年数据中心展望》报告，美国今年计划新增的约16吉瓦数据中心容量中，预计有30%至50%将面临延期或取消，而目前真正进入施工阶段的仅约5吉瓦。

Data center pipeline, by operational date (GW)



这一数字与超大规模云计算企业逾7000亿美元的年度资本开支预算形成鲜明反差，揭示出AI基础设施建设在电力供应、供应链及社会政治层面的深层困境。

Canaccord Genuity分析师George Gianarikas将这一局面概括为“美国数据中心热潮正撞上一堵强大的后勤阻力之墙”。据彭博报道，**变压器、开关设备及电池等电气设备的严重短缺是延误的主要原因之一**，美国国内制造产能远不足以满足需求，建设方不得不依赖进口。与此同时，社区反对、许可审批障碍以及电网整合滞后，正共同压缩项目落地的可行性空间。

供需缺口触目惊心，2027年后前景更加黯淡

Sightline Climate的报告显示，2026年全美共有140个数据中心项目计划投入运营，合计容量约16吉瓦，其中53%将接入电网，3%依靠自备电源，另有25%尚未披露供电方案。

然而，在这16吉瓦的规划容量中，仍有11吉瓦停留在“宣布阶段”，毫无施工迹象——而数据中心的典型建设周期为12至18个月，这意味着这部分产能按时落地的可能性极低。

展望2027年，缺口进一步扩大。已宣布的规划容量达21.5吉瓦，但实际在建规模仅约6.3吉瓦。2028年至2032年间的情况则更为严峻：**绝大多数规划项目尚未破土动工**，另有37吉瓦的规划基础设施甚至未获得明确竣工日期，其中仅4.5吉瓦已实际开工。

变压器瓶颈卡住命脉，供应链高度依赖进口

电力基础设施的短缺是制约数据中心建设的核心瓶颈。**数据中心规模的快速扩张要求配备更大功率的变压器，以将高压电网的电力安全转换后输送至芯片。**GE Vernova电气化部门首席执行官Philippe Piron指出，2020年以前，大功率变压器的交货周期通常为24至30个月，在旧有模式下“完全可以接受”，但AI企业通常要求在18个月内完成交付。

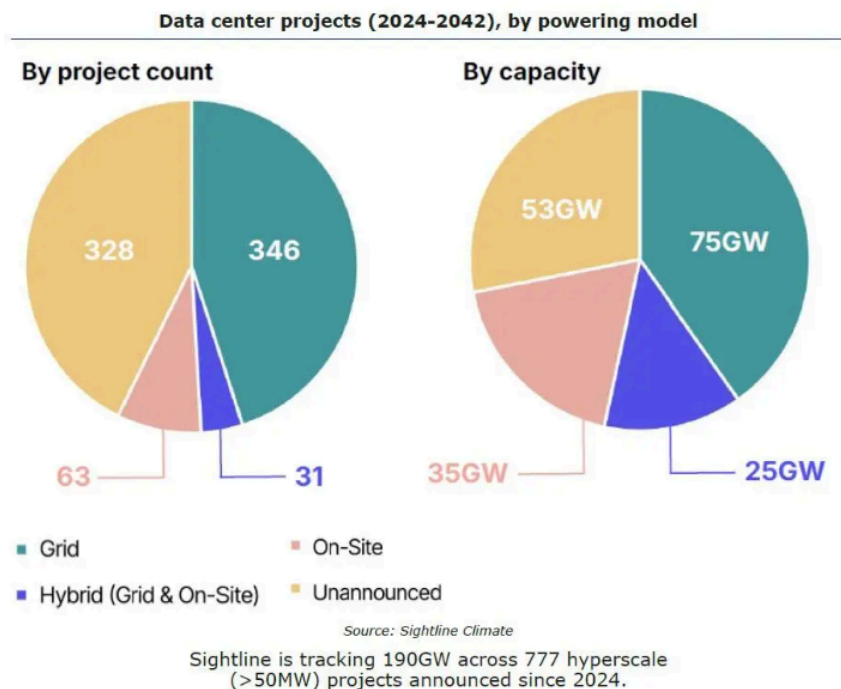
需求激增已将变压器交货周期推延至最长五年，价格亦大幅攀升。部分企业不得不采取权宜之计，例如Crusoe已开始翻新废弃电厂的旧变压器以应急。

变压器等电气设备的需求压力不仅来自数据中心，电动汽车和热泵的普及同样在推高电网扩容需求，而美国国内制造产能根本无力跟上，进口依赖由此加深。这一困境折射出美国数十年来将制造业外包的深层结构性问题——尽管近年来回流制造的政策呼声不断，但实质性产能提升迄今收效甚微。

核电承诺落空，资金缺口高达数万亿

电力供给侧的困境同样不容乐观。特朗普政府关于核电复兴的承诺目前仍停留于口头，几乎没有新核电站破土动工，小型模块化反应堆虽被视为希望所在，但距离实际规模化应用仍需数年时间。

少数超大型自备电源项目正试图绕开电网限制，包括New Era Energy & Digital在新墨西哥州Lea County规划的7吉瓦项目、Homer City在宾夕法尼亚州的4.5吉瓦煤改气项目，以及Crusoe在怀俄明州夏延的1.8吉瓦天然气与可再生能源混合项目。**报告指出，等待电网提供这一量级的供电能力“可能需要十年时间”。**



资金层面，摩根大通的分析显示，完整支撑本轮AI周期所需资金不低于5万亿美元，即便超大规模云计算企业持续加大资本开支，美国政府仍需填补逾1万亿美元的资金缺口。

社会阻力升温，公众情绪加速转向

基础设施层面的困境之外，社会政治阻力同样在快速积聚。缅因州众议院以82票对62票通过了一项针对大型数据中心的暂停令，禁止相关项目建设至2027年，并同步成立缅因数据中心协调

委员会，以评估数据中心对该州资源、环境及财政的影响。

高盛执行董事Shreeti Kapa在近期一份报告中写道，她在与投资者的晚宴交流中感受到强烈共识：“算力根本不够用，每个参与者都面临严峻的算力约束——从晶圆厂到数据中心许可审批，再到电力、内存和劳动力，瓶颈真实存在，且将持续相当长时间。”

昆尼皮亚克大学的最新民调则显示，公众对AI深度融入医疗、教育及日常生活的警惕情绪正在快速上升，进一步加大了行业扩张的社会摩擦成本。

Canaccord总结称：“能源约束在加剧，社会政治约束同样在加剧。某些东西必须做出改变。”在资本充裕却落地受阻的现实面前，美国AI基础设施的扩张之路远比市场预期更为曲折。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 免费领取

427 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发布评论

2 条评论

- wscn3714631560

2小时前 中国北京

所以现在电脑硬件价格飙升之后，准备集体空中飞人？这些厂商订走的半导体产能最后有地方用吗？会不会等硬件性能都落后了还在库房吃灰插不到主机上？

1

回复
- 浙海石 VIP会员

3小时前 中国浙江省

燃气轮机是比较有效的方案

0

回复